

2026–2027 学年度大同中学高一上集合综合练习

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 集合 $A = \{1, 2, 3, 5\}$, 当 $x \in A$ 时, 若 $x - 1 \notin A$, $x + 1 \notin A$, 则称 x 为 A 的一个“孤立元素”, 则 A 中孤立元素为 ____.

【答案】 5

【解析】

- 对于元素 1, $1 + 1 = 2 \in A$, 故不满足孤立元素的定义;
- 对于元素 2, $2 + 1 = 3 \in A$, 故不满足孤立元素的定义;
- 对于元素 3, $3 - 1 = 2 \in A$, 故不满足孤立元素的定义;
- 对于元素 5, $5 - 1 = 4 \notin A$, $5 + 1 = 6 \notin A$, 故满足孤立元素的定义.
- 故 A 中孤立元素为 5.

4. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 2\}$, $A \cup (\complement_U B) = U$, 试写出一个符合要求的集合 $B =$ ____.

【答案】 $\{1\}$ (答案不唯一)

5. 已知集合 $M = \{1, m + 2, m^2 + 4\}$, 且 $5 \in M$, 则 m 的值为 ____.

【答案】 $m = 3$ 或 1

【解析】

- 因为 $M = \{1, m + 2, m^2 + 4\}$, 所以 $m + 2 = 5$ 或 $m^2 + 4 = 5$, 即 $m = 3$ 或 $m = \pm 1$.
- 当 $m = 3$ 时, $M = \{1, 5, 13\}$;
- 当 $m = 1$ 时, $M = \{1, 3, 5\}$;
- 当 $m = -1$ 时, $M = \{1, 1, 5\}$ 不满足互异性.
- 所以 $m = 3$ 或 1 .

6. 若 $x \in A$, 则 $\frac{1}{x} \in A$, 就称 A 是伙伴关系集合, 集合 $M = \left\{-1, 0, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1, 2, 3, 4\right\}$ 的所有非空子集中具有伙伴关系的集合的个数为 ____.

【答案】 15

【解析】

- 集合 $M = \left\{-1, 0, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1, 2, 3, 4\right\}$ 的所有非空子集中具有伙伴关系的集合为 $\{-1\}$, $\{1\}$, $\left\{\frac{1}{2}, 2\right\}$, $\left\{\frac{1}{3}, 3\right\}$, $\{-1, 1\}$, $\left\{-1, \frac{1}{2}, 2\right\}$, $\left\{-1, \frac{1}{3}, 3\right\}$, $\left\{1, \frac{1}{2}, 2\right\}$, $\left\{1, \frac{1}{3}, 3\right\}$, $\left\{\frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, 3\right\}$,

$\left\{-1, 1, \frac{1}{2}, 2\right\}, \left\{-1, 1, \frac{1}{3}, 3\right\}, \left\{-1, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, 3\right\}, \left\{1, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, 3\right\}, \left\{-1, 1, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, 3\right\}$, 共 15 个.

7. 已知 $m \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{R}$, 若集合 $\left\{m, \frac{n}{m}, 1\right\} = \{m^2, m+n, 0\}$, 则 $m^{2025} + n^{2025}$ 的值为 ____.

【答案】 -1

【解析】

- 因为集合 $\left\{m, \frac{n}{m}, 1\right\} = \{m^2, m+n, 0\}$, 所以 $0 \in \left\{m, \frac{n}{m}, 1\right\}$, $m \neq 0$, 所以 $\frac{n}{m} = 0$, 故 $n = 0$, 所以集合 $\{m, 0, 1\} = \{m^2, m, 0\}$, 所以 $m^2 = 1$, 解得 $m = 1$ 或 $m = -1$.
- 当 $m = 1$ 时, 不满足集合元素的互异性;
- 当 $m = -1$ 时, 集合为 $\{-1, 0, 1\}$, 符合条件.
- 所以 $m^{2025} + n^{2025} = (-1)^{2025} + 0^{2025} = -1$.

8. 已知非空集合 A, B 同时满足以下四个条件:

- ① $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$; ② $A \cap B = \emptyset$; ③ $\text{card}(A) \notin A$; ④ $\text{card}(B) \notin B$.

注: 其中 $\text{card}(A), \text{card}(B)$ 分别表示 A, B 中元素的个数.

- (1) 如果集合 A 中只有一个元素, 那么 $A =$ ____;
- (2) 如果集合 A 中有 3 个元素, 则有序集合对 (A, B) 的个数是 ____.

【答案】 (1) $\{4\}$; (2) 3

【解析】

(1) 如果集合 A 中只有一个元素, 则 $\text{card}(A) = 1$, 由③ $\text{card}(A) \notin A$ 得 $1 \notin A$, 由④ $\text{card}(B) \notin B$ 得 $4 \notin B$, 即 $4 \in A$, 得 $A = \{4\}$.

(2) 如果集合 A 中有 3 个元素, 则 $3 \notin A$, 得 $A = \{1, 2, 4\}, \{1, 2, 5\}, \{1, 4, 5\}, \{2, 4, 5\}$, 由 $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 得 B 中至少含 2 个元素, 且 $A \cap B = \emptyset$, 得 B 为二元集, $\text{card}(B) \notin B$, 得 $2 \notin B$, 得 $B = \{3, 5\}, \{3, 4\}, \{1, 3\}$, 则 $A = \{1, 2, 4\}, B = \{3, 5\}$ 或 $A = \{1, 2, 5\}, B = \{3, 4\}$ 或 $A = \{2, 4, 5\}, B = \{1, 3\}$, 所以有序集合对 (A, B) 的个数是 3 个.

9. 设 U 为全集, 对集合 X, Y , 定义运算“*”, $M * N = \complement_U(M \cap N)$.

已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 集合 $X = \{1, 2, 3\}, Y = \{3, 4, 5\}, Z = \{2, 4, 7\}$,

则 $(X * Y) * Z =$ ____.

【答案】 $\{1, 3, 5, 6, 8\}$

【解析】

- 因为集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, X = \{1, 2, 3\}, Y = \{3, 4, 5\}, Z = \{2, 4, 7\}$, 所以 $X \cap Y = \{3\}$, 则 $X * Y = \complement_U(X \cap Y) = \{1, 2, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 又 $\{1, 2, 4, 5, 6, 7, 8\} \cap \{2, 4, 7\} = \{2, 4, 7\}$, 所以 $(X * Y) * Z = \{1, 3, 5, 6, 8\}$.

10. 已知集合 $A = \{x \mid 2a + 1 \leq x \leq 3a - 5\}$, $B = \{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > 19\}$. 若 $A \subseteq (A \cap B)$, 则实数 a 的取值范围是 ____.

【答案】 $\{a \mid a < 6 \text{ 或 } a > 9\}$

【解析】

- 若 $A \subseteq (A \cap B)$, 则 $A \subseteq B$.
 - 当 $2a + 1 > 3a - 5$, 即 $a < 6$ 时, $A = \emptyset$ 满足条件;
 - 当 $2a + 1 \leq 3a - 5$ 时, 即当 $a \geq 6$ 时, 若 $A \subseteq B$, 则 $3a - 5 < 0$ 或 $2a + 1 > 19$, 解得 $a < \frac{5}{3}$ (舍) 或 $a > 9$.
 - 综上, 实数 a 的取值范围是 $\{a \mid a < 6 \text{ 或 } a > 9\}$.
11. 对于 A, B 两个集合, 满足 $A \cup B = \{n \mid 1 \leq n \leq 6, n \in \mathbb{Z}\}$, $A \cap B = \emptyset$, 且 A 中元素个数不属于 A , B 中元素个数不属于 B . 求满足题意的不同的 A 的个数为 ____.

【答案】 10

【解析】

- $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A \cap B = \emptyset$, 当 A 的元素个数为 1 时, B 中的元素个数为 5, 此时 $1 \notin A$ 且 $5 \in A$, 1 种情况;
 - 当 A 的元素个数为 2 时, B 中的元素个数为 4, 此时 $2 \notin A$ 且 $4 \in A$, 4 种情况;
 - 当 A 的元素个数为 3 时, B 中的元素个数为 3, 不成立;
 - 当 A 的元素个数为 4 时, B 中的元素个数为 2, 由对称性得有 4 种情况;
 - 当 A 的元素个数为 5 时, B 中的元素个数为 1, 由对称性得有 1 种情况.
 - 综上所述, 共有 10 个不同的 A 满足条件.
12. 设 A, B 是非空集合, 定义 $A * B = \{x \mid x \in A \cup B \text{ 且 } x \notin A \cap B\}$, 已知 $A = \{x \mid 0 \leq x \leq 3\}$, $B = \{x \mid x \geq 1\}$, 则 $A * B =$ ____.

【答案】 $\{x \mid 0 \leq x < 1 \text{ 或 } x > 3\}$

【解析】

- $A \cup B = \{x \mid x \geq 0\}$, $A \cap B = \{x \mid 1 \leq x \leq 3\}$, $A * B = \{x \mid 0 \leq x < 1 \text{ 或 } x > 3\}$.

二、选择题

13. 以下关系: ① $0 \in \{0\}$; ② $\emptyset \in \{\emptyset\}$; ③ $\{0, 1\} \subseteq \{\{0, 1\}\}$; ④ $\{(a, b)\} = \{(b, a)\}$; ⑤ $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$; 其中正确的个数为().
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

【答案】 C

【解析】

① $0 \in \{0\}$ 正确;

② $\emptyset \in \{\emptyset\}$ 正确;

③ $\{0, 1\}$ 表示一个元素, 集合 $\{0, 1\}$ 与 $\{\{0, 1\}\}$ 没有公共元素, $\{0, 1\} \subseteq \{\{0, 1\}\}$ 错误;

④ (a, b) 和 (b, a) 是两个不同元素, 所以 $\{(a, b)\} = \{(b, a)\}$ 错误;

⑤ 空集是任何集合的子集, $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$ 正确;

■ 所以正确的个数为 3.

■ 故选 C.

14. 已知集合 $A = \{1, |a - 1|, a + 2\}$, 且 $2 \in A$, 则实数 a 的值为() .

A. -1 B. 0 C. 3 D. -1 或 3

【答案】 C

【解析】

■ 因为 $2 \in A$, 所以 $|a - 1| = 2$ 或 $a + 2 = 2$.

■ 当 $|a - 1| = 2$ 时, 解得 $a = 3$ 或 -1 , 当 $a = 3$ 时, 集合 $A = \{1, 2, 5\}$, 满足题意;

■ 当 $a = -1$ 时, 集合 $A = \{1, 2, 1\}$, 不满足集合的互异性, 故舍去;

■ 当 $a + 2 = 2$ 时, 得 $a = 0$, 集合 $A = \{1, 1, 2\}$, 不满足集合的互异性, 故舍去.

■ 综上所述, $a = 3$.

■ 故选 C.

15. 已知集合 $U = \{x \mid 0 < x \leq 6, x \in \mathbb{N}\}$, 若 $A \subseteq U$, 且同时满足: ①若 $x \in A$, 则 $3x \notin A$; ②若 $x \in \complement_U A$, 则 $3x \notin \complement_U A$. 则集合 A 的个数为() .

A. 4 B. 8 C. 16 D. 20

【答案】 C

【解析】

■ 因为 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A \subseteq U$, 由题意得, 若 $1 \in A$, 则 $3 \notin A$, 若 $1 \in \complement_U A$, 则 $3 \notin \complement_U A$, 若 $2 \in A$, 则 $6 \notin A$, 若 $2 \in \complement_U A$, 则 $6 \notin \complement_U A$, 4、5 没有限制.

■ 综上所述, 满足条件的集合 A 可为 $\{1, 2\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 2, 5\}, \{1, 2, 4, 5\}, \{1, 6\}, \{1, 6, 4\}, \{1, 6, 5\}, \{1, 6, 4, 5\}, \{2, 3\}, \{2, 3, 4\}, \{2, 3, 5\}, \{2, 3, 4, 5\}, \{3, 6\}, \{3, 6, 4\}, \{3, 6, 5\}, \{3, 6, 4, 5\}$, 共 16 个.

■ 故选 C.

16. 指示函数是一个重要的数学函数, 通常用来表示某个条件的成立情况. 已知全集 U 的元素个数有限, 对于 U 的任意一个子集 S , 定义集合 S 的指示函数 $f_S(x) = \begin{cases} 1, & x \in S \\ 0, & x \in \bar{S} \end{cases}$, 集合 A 、 B 都是 U 的子集. 现有以下四个命题:

- ①若 $A \subseteq B$, 则 $f_A(x) \leq f_B(x)$;
 ② $\sum_{x \in A} f_A(x) < \sum_{x \in U} f_A(x)$;
 ③ $\sum_{x \in U} f_{A \cup B}(x) = \sum_{x \in U} (f_A(x) + f_B(x) - f_A(x)f_B(x))$;
 ④ $\sum_{x \in U} (1 - f_A(x))(1 - f_B(x)) = \sum_{x \in U} (1 - f_A(x) - f_B(x))$.

注: $\sum_{x \in M} f(x)$ 表示 M 中所有元素 x 所对应的函数值 $f(x)$ 之和. (其中 M 是 $f(x)$ 定义域的子集)

上述命题中真命题的个数是().

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】 B

【解析】

- 由已知, 集合 S 的指示函数 $f_S(x) = \begin{cases} 1, & x \in S \\ 0, & x \in \bar{S} \end{cases}$, 则对集合 S 的指示函数求和的结果是属于集合 S 的元素的个数;
- 对于①, 因为 $A \subseteq B$, 所以若 $x \in A$, 则 $x \in B$, 此时 $f_A(x) = f_B(x) = 1$, 若 $x \notin A$, 但 $x \in B$, 此时 $f_A(x) = 0$, $f_B(x) = 1$, 此时 $f_A(x) < f_B(x)$, 若 $x \notin A$, 且 $x \notin B$, 此时 $f_A(x) = f_B(x) = 0$, 故始终有 $f_A(x) \leq f_B(x)$, ①正确;
- 对于②, 当 $A = U$ 时, 由指示函数的意义得 $\sum_{x \in A} f_A(x) = \sum_{x \in U} f_A(x)$, ②错误;
- 对于③, $\sum_{x \in U} f_{A \cup B}(x)$ 表示属于 $A \cup B$ 中的元素个数, $\sum_{x \in U} (f_A(x) + f_B(x) - f_A(x)f_B(x))$ 表示 A 中元素个数加 B 中元素个数再减去 $A \cap B$ 中的元素个数, 即 $A \cup B$ 中的元素个数, 故③正确;
- 对于④, 当且仅当 $x \notin A$, 且 $x \notin B$ 时, $(1 - f_A(x))(1 - f_B(x)) = 1$, 否则 $(1 - f_A(x))(1 - f_B(x)) = 0$, 所以 $\sum_{x \in U} (1 - f_A(x))(1 - f_B(x))$ 表示 U 中既不在 A 中又不在 B 中的元素个数, 即 $\overline{A \cup B}$ 中的元素个数, $\sum_{x \in U} (1 - f_A(x) - f_B(x))$ 表示 U 中元素个数减去 A 中元素个数再减去 B 中元素个数, 相较左边少减了 1 次 $A \cap B$ 中的元素个数, 故左右两式不相等, ④错误;
- 综上, ①③正确, ②④错误, 真命题个数为 2.
- 故选 B.

三、解答题

17. 设集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 5 = 0\}$.

- (1) 若 $A \cap B = \{2\}$, 求实数 a 的值;
(2) 若 $A \cup B = A$, 求实数 a 的取值范围.

【答案】 (1) $a = -1$ 或 $a = -3$; (2) $(-\infty, -3]$

【解析】

(1) 集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\} = \{x \mid (x-1)(x-2) = 0\} = \{1, 2\}$, 因为 $A \cap B = \{2\}$, 所以 $2 \in A$, $2 \in B$.

- 又集合 $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 5 = 0\}$, 则 $4 + 4(a+1) + a^2 - 5 = 0$, 整理得 $a^2 + 4a + 3 = 0$, 解得 $a = -1$ 或 $a = -3$, 当 $a = -1$ 时, $B = \{-2, 2\}$, 符合题意;
- 当 $a = -3$ 时, $B = \{2\}$, 符合题意.
- 综上所述, $a = -1$ 或 $a = -3$;

(2) 由题意 $A = \{1, 2\}$, 因为 $A \cup B = A$, 所以 $B \subseteq A$.

① 当 $B = \emptyset$ 时, 关于 x 的方程 $x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 5 = 0$ 无解, 所以 $\Delta = 4(a+1)^2 - 4(a^2 - 5) < 0$, 解得 $a < -3$;

② 当 $B = \{1\}$ 时, $\begin{cases} 1 + 1 = -2(a+1) \\ 1 \times 1 = a^2 - 5 \end{cases}$, 无解;

③ 当 $B = \{2\}$ 时, $\begin{cases} 2 + 2 = -2(a+1) \\ 2 \times 2 = a^2 - 5 \end{cases}$, 解得 $a = -3$;

④ 当 $B = \{1, 2\}$ 时, $\begin{cases} 1 + 2 = -2(a+1) \\ 1 \times 2 = a^2 - 5 \end{cases}$, 无解.

- 综上所述, 实数 a 的取值范围为 $(-\infty, -3]$.

18. 设全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid 0 < x < 2\}$, $B = \{x \mid a - 1 < x < 2a + 3\}$.

- (1) 若 $A \cup B = B$, 求实数 a 的取值范围;
(2) 若 $A \cap B = B$, 求实数 a 的取值范围.

【答案】 (1) $\left[-\frac{1}{2}, 1\right]$; (2) $(-\infty, -4]$

【解析】

(1) 若 $A \cup B = B$, 则 $A \subseteq B$, 因为集合 $A = \{x \mid 0 < x < 2\}$, $B = \{x \mid a-1 < x < 2a+3\}$,

所以 $\begin{cases} a-1 \leq 0 \\ 2a+3 \geq 2 \end{cases}$, 解得 $-\frac{1}{2} \leq a \leq 1$, 所以实数 a 的取值范围为 $\left[-\frac{1}{2}, 1\right]$;

(2) 若 $A \cap B = B$, 则 $B \subseteq A$, 当 $B = \emptyset$ 时, 则 $a - 1 \geq 2a + 3$, 解得 $a \leq -4$, 当 $B \neq \emptyset$ 时, 则 $\begin{cases} a - 1 < 2a + 3 \\ a - 1 \geq 0 \\ 2a + 3 \leq 2 \end{cases}$, 无解.

■ 综上所述, 实数 a 的取值范围为 $(-\infty, -4]$.

19. 对于正整数集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} (n \in \mathbb{N}^*, n \geq 3)$, 如果去掉其中任意一个元素 $a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 之后, 剩余的所有元素组成的集合都能分为两个交集为空集的集合, 且这两个集合的所有元素之和相等, 就称集合 A 为“和谐集”.

(1) 判断集合 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 是否是“和谐集”, 并说明理由;

(2) 求证: 若集合 A 是“和谐集”, 则集合 A 中元素个数为奇数;

(3) 若集合 A 是“和谐集”, 求集合 A 中元素个数的最小值.

【答案】 (1) 不是; (2) 略; (3) 7

【解析】

(1) 对于 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, 去掉 2 后, $\{1, 3, 4, 5\}$ 不满足题中条件, 故 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 不是“和谐集”.

(2) 设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 中所有元素之和为 M , 由题意得 $M - a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 均为偶数, 因此 $a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 的奇偶性相同, ①若 a_i 为奇数, 则 M 为奇数, 易得 n 为奇数;

②若 a_i 为偶数, 此时取 $b_i = \frac{a_i}{2}$, 得 $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ 仍满足题中条件, 集合 B 也是“和谐集”, 若 b_i 仍是偶数, 则重复以上操作, 最终可得各项均为奇数的“和谐集”, 由①得 n 为奇数;

■ 综上, 集合 A 中元素个数为奇数.

(3) 由 (2) 得集合 A 中元素个数为奇数, 当 $n = 3$ 时, 显然任意集合 $\{a_1, a_2, a_3\}$ 不是“和谐集”.

■ 当 $n = 5$ 时, 不妨设 $a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < a_5$, 将集合 $\{a_1, a_3, a_4, a_5\}$ 分成两个交集为空集的子集, 且两个子集元素之和相等, 则有 $a_1 + a_5 = a_3 + a_4$ ①, 或者 $a_5 = a_1 + a_3 + a_4$ ②;

■ 将集合 $\{a_2, a_3, a_4, a_5\}$ 分成两个交集为空集的子集, 且两个子集元素之和相等, 则有 $a_2 + a_5 = a_3 + a_4$ ③, 或者 $a_5 = a_2 + a_3 + a_4$ ④.

■ 由①、③, 得 $a_1 = a_2$, 矛盾;

■ 由①、④, 得 $a_1 = -a_2$, 矛盾;

■ 由②、③, 得 $a_1 = -a_2$, 矛盾;

■ 由②、④, 得 $a_1 = a_2$, 矛盾.

- 因此当 $n = 5$ 时, 集合 A 一定不是“和谐集”.
- 当 $n = 7$ 时, 设 $A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13\}$, 因为 $3+5+7+9 = 11+13$, $1+9+13 = 5+7+11$, $9+13 = 1+3+7+11$, $1+3+5+11 = 7+13$, $1+9+11 = 3+5+13$, $3+7+9 = 1+5+13$, $1+3+5+9 = 7+11$, 所以集合 $A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13\}$ 是“和谐集”.
- 集合 A 中元素个数 n 的最小值是 7.